INSTRUÇÃO TÉCNICA

Utilizar Motosserra, Serra Hidráulica, Moto Poda e Podador Hidráulico

ENERGISA/GTCD-IT/Nº267/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Inserir Definições 7
5.2- Utilizar Equipamentos 9
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 19, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
NR	Norma Regulamentadora
APR	Análise Preliminar de Risco
PRO	Procedimento Operacional
GTCD	Gerência Técnica Corporativa da Distribuição

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br
Emanuel Rocha Santos	emanuel.santos@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EBO/EPB	augustin@energisa.com.br
Robson de Almeida	EMS	robson.almeida@energisa.com.br
Gerson Mendes Ortiz	EMS	gerson.ortiz@energisa.com.br
Cristiano Junior Azevedo	EMG/ENF	cristianoazevedo@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	07/10/2019	Ricardo Campos Rios

APROVADO
ESCRITÓRIO DE PROCESSOS

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Utilizar Motosserra, Serra Hidráulica, Moto poda e Podador Hidráulico

1- OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos e fornecer informações e instruções específicas para a utilização correta e segura de motosserra, moto-poda e podador hidráulico no solo, em cesto aéreo e escadas na realização de serviços de poda de árvores durante os trabalhos em LDBT, LDAT e LDMT das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Este procedimento destina-se aos eletricistas das empresas do GRUPO ENERGISA e das empresas contratadas envolvidos com tarefas de poda de árvores em LDAT, LDMT e LDBT podendo estar energizada ou desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): Conforme programação da tarefa;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 12;
  - NR 35;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

Todos os eletricistas autorizados a operarem cestas aéreas periodicamente deverão passar por treinamentos de aperfeiçoamento, com o intuito de promover a avaliação dos procedimentos praticados.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;

- NR 12;
- NR 35;
- NDU 016
- Sistema de Gestão em Meio Ambiente, Aspecto Social e Segurança.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Inserir Definições

- Centro de Operação Integrado (COI)

Órgão das empresas do Grupo ENERGISA responsável pela supervisão, coordenação, comando e execução das atividades operativas realizadas nas LDAT, LDMT e LDBT.

- Serra hidráulica

Equipamento hidráulico composto por:

  - Engates rápidos,
  - Bastão de extensão isolado,
  - Empunhadura com gatilho de acionamento,
  - Serra sabre com corrente e/ou disco.

Para o funcionamento a mesma deverá ser conectada ao cesto aéreo por meio de mangueiras isoladas nos engates de adaptação de ferramentas e seja acionada a alavanca ferramenta no comando do cesto aéreo.

- Motosserra hidráulica
  - Equipamento hidráulico composto por:
  - Engates rápidos,
  - Empunhadura com gatilho de acionamento,
  - Serra sabre com corrente.

- Podador Hidráulico
  - Equipamento hidráulico composto por:
  - Engates rápidos,
  - Bastão de extensão isolado,
  - Empunhadura com gatilho de acionamento,
  - Lâmina de corte fixa,
  - Lâmina de corte móvel.

Para o funcionamento a mesma deverá ser conectada ao cesto aéreo por meio de mangueiras isoladas nos engates de adaptação de ferramentas e seja acionada a alavanca ferramenta no comando do cesto aéreo.

- Mangueiras isoladas

Equipamento hidráulico composto por:

  - Engates rápidos,
  - Mangueira com camada interna em nylon e camada externa em borracha.

- Motosserra

Serra com motor a gasolina ou elétrica composta por:

  - Empunhadura com gatilho de acionamento,
  - Serra sabre com corrente,
  - Tanque de combustível ou engate para baterias,
  - Vaso misturador de combustível (se a gasolina),
  - Trava de segurança.

- Moto poda

Serra com motor a gasolina ou elétrica composta por:

  - Empunhadura com gatilho de acionamento,
  - Serra sabre com corrente,
  - Tanque de combustível ou engate para baterias,
  - Vaso misturador de combustível (se a gasolina),
  - Trava de segurança,
  - Haste extensível.

- Poda

É o ato de cortar, aparar a copa da árvore, ou seja, manter a copa da árvore sob controle, de forma a evitar danos à fiação de energia elétrica. A poda nunca visa a impedir o crescimento da árvore conforme premissas do PRO 201 - Meio Ambiente.

- Manejo Florestal

É um conjunto de técnicas empregadas para colher cuidadosamente parte das árvores grandes de tal maneira que as menores, a serem colhidas futuramente sejam protegidas conforme premissas do PRO 201 - Meio Ambiente.

As motosserras deverão estar devidamente cadastrados e licenciados nos órgãos competentes IBAMA e Policia Federal, devendo o cadastro ser renovado conforme legislação.

Independentemente do tipo de poda a ser realizada, os seguintes cuidados devem ser tomados:

a) Os podadores deverão sempre estar em contato visual e auditivo com o encarregado;
b) Deverão ser utilizadas ferramentas de corte apropriadas para cada situação;
c) É proibido o contato dos podadores com qualquer tipo de condutor ou cordoalha no momento do corte;
d) Certificar se os galhos não estejam tocando nos condutores energizados;
e) Não utilizar motosserra quando estiver cansado;
f) Não permitir presença de terceiros nas proximidades da motosserra quando em funcionamento;
g) Seguir corretamente as instruções de manutenção e afiação dos motosserras, moto-podas e serra hidráulica;
h) Antes de ligar o motosserra e/ou serra circular realizar checagem observando os seguintes itens:
   I. Sabre corretamente montado;
   II. Tensionamento da Corrente;
   III. Freio manual da corrente;
   IV. Trava de segurança do acelerador;
   V. Amortecedor anti-vibratório;
   VI. Disco de corte da serra circular;
   VII. Porca travante do disco de corte.

5.2- Utilizar Equipamentos

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui, etc.) identificar a localização e a quantidade de árvores a serem podadas pelas equipes.
2. Executar tarefas preliminares:
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   ⇒ *ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI; *
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

3. Fazer checagem dos documentos para liberação e utilização dos materiais, equipamentos e ferramentas. (passo a passo, tanto para motosserra/moto poda manual quanto para os equipamentos hidráulicos).
4. Separar Materiais, equipamentos e ferramentas que deverão ser utilizadas na atividade, (passo a passo, Tanto para moto serra manual quanto os para a hidráulica).
5. Fazer checagem dos materiais, equipamentos e ferramentas antes de utiliza-las na execução atividade (folga da corrente e/ou qualquer outro componente, trincas, desgaste da corrente e da lâmina de corte, fio de corte dos dentes das lâminas da corrente);
6. Fazer ajustes necessários se possível nos materiais, equipamentos e ferramentas (folga da corrente e/ou qualquer outro componente, trincas, desgaste da corrente e da lâmina de corte, fio de corte dos dentes das lâminas da corrente), (passo a passo, Tanto para moto serra manual como para a hidráulica).
7. Fazer checagem do funcionamento da trava de segurança dos materiais, equipamentos e ferramentas quando houver;
8. No caso da motosserra a gasolina, antes da sua utilização, fazer a checagem do óleo lubrificante e do combustível nos seus respectivos reservatórios.
9. No caso de motosserra elétrica, antes da sua utilização, realizar a checagem no nível de carga das baterias e óleo lubrificante em seu reservatório.
10. Após o termino do serviço, caso não seja mais necessário a utilização do equipamento, fazer a limpeza do equipamento e retirar todo o combustível do reservatório.
11. Ligar Tomada de força e sistema liga/desliga (para cesta aérea/Equipamentos hidráulicos).
12. Em caso de utilização de equipamentos e/ou ferramentas hidráulicas conectar uma extremidade do par de mangueiras isoladas aos terminais de engates rápidos da cesta aérea e a outra extremidade no equipamento e/ou ferramenta,
13. Posicionar corretamente o cesto aéreo e/ou escada com linha de vida, para execução do serviço de forma a evitar incidentes e/ou acidentes,
14. Instalar coberturas isolantes aos condutores quando necessário,
15. Acionar a alavanca ferramenta para posição liga (Cesta aérea),

16. Acionar a o sistema de aceleração para obtenção da rotação adequada para utilização do equipamento e/ou ferramenta (Cesta aérea),
17. Executar a atividade conforme as seguintes diretrizes estabelecidas nos documentos a seguir:
    a. IT ENERGISA/GTCD-IT/Nº265/2018 - Podar Árvores próximas às redes de BT e MT.
18. Desfazer as tarefas preliminares.

NOTAS:

1. Equipamento e ferramenta que tenha trava de segurança a mesma deverá estar sempre acionada quando a mesma não estiver sendo utilizada a fim de evitar incidentes e/ou acidentes.
2. Evitar que os galhos podados possam atingir a cabine, do veículo.
3. Em caso de galhos pesados os mesmos deverão ser amarrados e descidos através do conjunto de içamento.
4. Não fazer corte acima da altura do ombro. É muito difícil controlar o motosserra em posições inadequadas.
5. Quanto à utilização de motosserras por empregados da Energisa e das empresas contratadas, ficará condicionada a uma prévia avaliação do Fiscal da Energisa e/ou do encarregado da equipe, a necessidade ou não de sua utilização.

Figura 1: Motosserra a bateria

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Fardamento Retardante a Chamas	01
Capacete de segurança com proteção facial acoplada e jugular	02
Protetor facial	01
Óculos de segurança lentes escuras	02
Óculos de segurança lentes claras	02
Luvas de vaqueta	01 par

Bolsa para acondicionamento de capacete, óculos, luva de vaqueta e Balaclava	02
Luvas de borracha isolada	01 par
Luvas de cobertura	01 par
Mangas de borracha isolada	01 par
Bolsa para acondicionamento de mangas e luvas de borracha	02
Botina de segurança	01 par
Perneiras de couro	01
Cinto tipo paraquedista	02
Talabarte simples com absorvedor de energia – para retenção de queda	01
Protetor solar	01
Protetor auricular	01
Linha de vida	01
Trava quedas	01
Macacão de proteção contra insetos (abelhas, maribondos e etc.). (quando necessário)	01
Conjunto Vara de manobra seccionável e/ou telescópica	01
Calça / Camisa / Luva anti-corte (Motosserra)	01
Dispositivo para abertura de chaves com carga (DAC)	01
Dispositivo Anti Quedas de Cartuchos (DAQC)	01
Bastão pega tudo (Bastão de manobra)	01
Detector de ausência de tensão (quando necessário)	01
Detector de presença de tensão (quando necessário)	01
Conjunto de aterramento temporário para LDMT e LDAT (quando necessário)	02
Conjunto de aterramento temporário para LDBT (quando necessário)	02
Cobertura de polietileno para condutor 1.525 mm para classe de 15 KV ou 36 KV	12
Lençol Isolante ou cobertura polietileno para BT 1kV	10
Placa de sinalização e/ou advertência	01
Termo higrômetro (quando necessário)	01
Cone para sinalização	06 (mínimo)
Fita para sinalização	01
Calço para rodas de veículos médios e pesados	02
Pranchão para sapatas estabilizadoras	02
Luva operador motosserra (03 dedos MD e 02 dedos ME)	01
Escada extensível	01
Podador hidráulico	01
Moto poda hidráulica	01
Serra hidráulica (circular)	01
Motosserra c/ freio manual ou automático de corrente; pino pega corrente; protetor de mão direita; protetor de mão esquerda e trava de segurança do acelerador.	01
Mangueira isolada com engates rápidos	01 par
Lima barra circular	01
Lima Barra chata	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Jogo de chave combinada catraca boca com posição	01

Chave de regulagem	01
Corda de serviço com carretilha e gancho	01
Estropo de nylon 800mm	02
Estropo de nylon 1200mm	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/10/2019	Vigente	-	01/10/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	25/10/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-SEM		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP - EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP - EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP - ESSE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP – ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP – SEM		